



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Introducción a la Economía

Sección 2

Ayudantía 2

20 de marzo de 2026

Florencia Romo Hevia - florenciaromoh@estudiante.uc.cl

Profesoras: Ingrid Olea y María Rosario Contesse

1. Resumen Módulo 2: Funcionamiento de los Mercados

Un mercado es el grupo de compradores (demanda) y vendedores (oferta) de un bien. Existen:

- **Mercados Perfectamente Competitivos:** Se caracterizan por tener muchos compradores y vendedores, de modo que ninguno de ellos, actuando individualmente, tiene control sobre el precio del mercado.
- **Mercados Imperfectamente Competitivos:** Ocurre cuando hay pocos compradores o vendedores que tienen la capacidad de ejercer control o influir sobre el precio del mercado.

2.1. Clasificación de los Bienes

Para el análisis de la demanda y el equilibrio, es fundamental distinguir cómo se comportan los bienes ante cambios en el entorno del consumidor:

Según la relación con el Ingreso (I)

- **Bien Normal:** Es aquel cuya demanda aumenta cuando aumenta el ingreso del consumidor. Su elasticidad ingreso es positiva ($\epsilon_I > 0$).
- **Bien Inferior:** Es aquel cuya demanda disminuye al aumentar el ingreso. Su elasticidad ingreso es negativa ($\epsilon_I < 0$).

Según la relación con otros Bienes (Precios Cruzados)

- **Bienes Sustitutos:** Bienes que satisfacen necesidades similares. Si el precio de uno aumenta, la demanda del otro aumenta. Su elasticidad cruzada es positiva ($\epsilon_{x,y} > 0$).
- **Bienes Complementarios:** Bienes que se consumen en conjunto. Si el precio de uno aumenta, la demanda del otro disminuye. Su elasticidad cruzada es negativa ($\epsilon_{x,y} < 0$).

Según su Naturaleza (Exclusión y Rivalidad)

- **Bienes Privados:** Son tanto excluyentes como rivales en el consumo (ej: helados, ropa).
- **Bienes Públicos:** No son excluyentes ni rivales. El uso de una persona no impide el de otra (ej: defensa nacional).
- **Recursos Comunes:** Son rivales en el consumo pero no excluyentes (ej: peces en el océano).
- **Bienes Reservados (Monopolios Naturales):** Son excluyentes pero no rivales en el consumo.

2.2. La Demanda (Q_d)

Muestra la relación inversa entre el precio y la cantidad demandada (Ley de Demanda).

- **Movimiento a lo largo de la curva:** Ocurre *solo* cuando cambia el precio del propio bien.
- **Desplazamientos de la curva:** Causados por cambios en:

- **Ingreso:** Bienes *Normales* (sube ingreso, sube demanda) vs. *Inferiores* (sube ingreso, baja demanda).
- **Bienes Relacionados:** *Sustitutos* (sube precio de A, sube demanda de B) y *Complementarios* (sube precio de A, baja demanda de B).
- **Gustos y Expectativas.**

2.3. La Oferta (Q_s)

Muestra la relación directa entre precio y cantidad ofrecida. Sus desplazamientos ocurren por cambios en:

- **Costos de producción:** (Precio de insumos, salarios, etc.).
- **Tecnología:** Una mejora tecnológica siempre desplaza la oferta a la derecha.
- **Expectativas y número de vendedores.**

2.4. Equilibrio de Mercado

El equilibrio se alcanza cuando la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada ($Q_s = Q_d$).

Mecánica para resolver ejercicios:

1. Igualar las funciones: $P_o(Q) = P_d(Q)$ o $Q_s(P) = Q_d(P)$.
2. Despejar la variable (P^* o Q^*).
3. Reemplazar en la otra ecuación para verificar.

2.5. Elasticidad: Sensibilidad del Mercado

La elasticidad mide qué tan fuerte responden los agentes a cambios en el precio.

Fórmula Punto (con derivadas):

$$\epsilon_{p,d} = \frac{\partial Q_d}{\partial P} \cdot \frac{P}{Q}$$

- **Elástica** ($|\epsilon| > 1$): Muy sensible. (Ej: bienes con muchos sustitutos).
- **Inelástica** ($|\epsilon| < 1$): Poco sensible. (Ej: insulina, gasolina).
- **Unitaria** ($|\epsilon| = 1$): El cambio porcentual es igual.

Se ve: Si la curva de demanda es más **plana**, es más elástica. Si es más **vertical**, es más inelástica.

2. Ejercicios

Problema 1: Análisis de Mercado

Analice las siguientes situaciones y determine, utilizando los conceptos de teoría económica, qué tipo de bienes están involucrados y cuál es el efecto esperado en el mercado.

1. Durante una recesión económica, el ingreso de las familias disminuye un 15 %. Sin embargo, se observa que el consumo de fideos instantáneos aumenta considerablemente en el mismo periodo.
2. El precio de las consolas de videojuegos aumenta un 20 %. Al mismo tiempo, las tiendas reportan una caída drástica en las ventas de los controles y mandos compatibles con dichas consolas.
3. Un estudio de mercado indica que ante un alza en el precio de las suscripciones de Netflix, una gran cantidad de usuarios decide cancelar su cuenta y contratar Disney+.

Grafique cómo afecta al equilibrio inicial (P_0 y Q_0) las siguientes situaciones independientes. Mencione explícitamente si hay un **desplazamiento** de la curva de oferta y/o demanda, o un **movimiento** a lo largo de la curva, y justifique su respuesta basándose en las fuerzas del mercado.

1. En el mercado del Pan, un aumento significativo en el precio de la harina (principal insumo).
2. En el mercado de los Autos Eléctricos, se observa una fuerte caída en el precio de los cargadores domiciliarios (bien complementario).
3. En el mercado del Té, se descubre que el consumo de Café (bien sustituto) produce efectos secundarios negativos, bajando su preferencia drásticamente.
4. En el mercado de la Ropa, una mejora tecnológica en las máquinas de coser permite producir más unidades con los mismos recursos.
5. En el mercado de las Bebidas, las empresas deciden subir el precio de venta al público de forma arbitraria en un 15 %.

Problema 2

En la ciudad de 'Eco-Santiago', el mercado de bicicletas eléctricas inicia con una sola Región productivo dominante (Región A). La demanda de mercado (suma horizontal de todas las demandas) es $Q_d = 2400 - 4P$ y la oferta de la Región A es $q_A = 400 + 2P$.

1. Encuentre el precio (P_0^*) y la cantidad (Q_0^*) de equilibrio cuando solo opera la Región A en el mercado.
2. Suponga que entra un nuevo competidor (Región B) cuya oferta individual es $q_B = 4P$. Obtenga la nueva curva de Oferta de Mercado (Q_o).
3. Calcule el nuevo precio (P_1^*) y cantidad (Q_1^*) de equilibrio tras la entrada de la Región B .

Problema 3

Suponga una economía con demanda de mercado dada por la función

$$P_D(Q_D) = \alpha - \beta Q_D$$

, donde P_D es el precio percibido por la demanda y Q_D la cantidad demandada.

La oferta de mercado de la economía está dada, inicialmente, por una sola Región, y su función corresponde a

$$P_S^1(Q_S^1) = c + dQ_S^1$$

, donde P_S^1 es el precio percibido por la oferta de la Región inicial y Q_S^1 la cantidad ofrecida por esta Región.

Asuma que $\alpha, \beta, c, d > 0$ y que $\alpha > c$.

1. Determine una expresión para el equilibrio inicial del mercado.
2. Considere que llega una nueva Región a la economía, que potencia el comercio e inyecta mayor producción en ella. La curva de oferta de la segunda Región se puede modelar como:

$$P_S^B(Q_S^B) = c + dQ_S^B + e(Q_S^B)^2$$

, donde P_S^B es el precio percibido por la oferta de la segunda Región y Q_S^B la cantidad ofrecida por esta Región. Asuma que $e > 0$

Obtenga la nueva curva de oferta de mercado tras el ingreso de la nueva Región.

3. Dada la teoría estudiada para las fuerzas del mercado para la oferta y la demanda, sin resolver, indique qué ocurre con la cantidad y precio de equilibrio. Justifique.
4. Determine el valor de las cantidades de equilibrio antes y después de la adición del nuevo agente. Considere $\alpha = 200$, $\beta = 2$, $c = 20$, $d = 4$, $e = 1$.
5. Analice y evalúe la forma en que la situación converge en el equilibrio de mercado en el largo plazo.
6. Generalice la situación. Considere un mercado con demanda de mercado (suma horizontal de las demandas individuales) dada por la función

$$P = \alpha - \beta Q$$

y con n agentes oferentes idénticos con curvas dadas por

$$P = c + dQ_i$$

, donde Q_i corresponde a la producción del agente i con $i \in [1, n]$.

Es decir, determine, de manera algebraica:

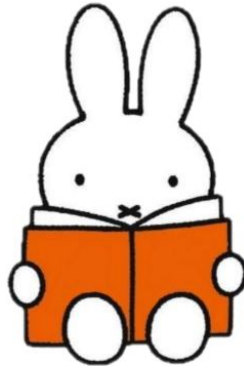
- La función que modela la oferta de mercado (suma horizontal de las ofertas individuales).
- El precio y la cantidad de equilibrio
- Indique qué sucede con la cantidad y precio cuando $n \rightarrow \infty$.

3. Ejercicio Propuesto

Considere el mercado de las **Frutas Orgánicas** en Chile, las cuales tienen un gran consenso respecto a sus beneficios para la salud. Las funciones de demanda y oferta son:

$$\begin{aligned}Q_D(P_D) &= 8000 - 20P \\ Q_S(P_S) &= 2000 + 10P\end{aligned}$$

1. Determine el precio y la cantidad de equilibrio de mercado.
2. Suponga que el precio de los fertilizantes orgánicos (insumo clave) aumenta drásticamente, provocando que la oferta se reduzca en 900 unidades para cualquier nivel de precio. Calcule el nuevo equilibrio y explique si se trata de un **movimiento** o un **desplazamiento** de la curva.



Me ayudarían mucho contestando esta encuesta! :)